

Mauricio Vilar Giribet

Desarrollador de Ciencia de Datos y Software

Python y FastAPI · React y TypeScript · SQL y NoSQL · ETL y calidad de datos · Plotly Dash, Tableau y Power BI

+52 777 327 3436 | unicemau@gmail.com | linkedin.com/in/mauriciovilargiribet | github.com/mauvilar | Ciudad de México, México

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador que trabaja **las dos mitades del mismo oficio**: construyo el software y hago el análisis al que ese software sirve. Del lado de software escribo servicios en **Python y FastAPI** y APIs REST bajo interfaces en **React, TypeScript y Next.js**, con PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Supabase y Redis detrás, y los despliego como contenedores Docker y funciones serverless en Azure, AWS, Render y Vercel con flujos de trabajo basados en Git. Del lado de datos me hago cargo del ciclo de reportería completo: obtención desde bases de datos, APIs REST y hojas de cálculo, limpieza y validación, **modelado en SQL y flujos de extracción, transformación y carga (ETL)**, estadística descriptiva e inferencial, y tableros en **Plotly Dash, Tableau y Power BI**, con **24 análisis publicados** detrás de esa mitad. Para mí no son dos habilidades separadas. Mis pipelines aguantan porque los escribo como software, con **pruebas automatizadas y trazabilidad** de dónde sale cada cifra, y mis aplicaciones sirven porque ya sé cómo lee un número la persona del otro lado. Mi formación es en Administración de Empresas, y por eso convierto una necesidad de negocio en una especificación en vez de esperar a que me la den. **El título del puesto ha ido cambiando; el trabajo que termino haciendo, no.** Español nativo, inglés B2/C1.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Desarrollo de Software Python · FastAPI · TypeScript y JavaScript (ES6+) · React · Next.js · diseño y versionado de APIs REST · manejo y validación de datos JSON · HTML5, CSS3 y Bootstrap · Git y GitHub, ramas y revisión de código · pruebas automatizadas con pytest · VS Code, Cursor, GitHub Copilot y Claude Code

SQL, Bases de Datos e Ingeniería de Datos SQL (joins, CTEs, agregaciones, subconsultas y funciones de ventana) · PostgreSQL · MySQL · **NoSQL**: MongoDB, Supabase y Redis · modelado de datos para reportería y para estado de aplicación · extracción, transformación y carga (ETL) · integración y consolidación de múltiples fuentes · APIs REST y webhooks · automatización de cargas recurrentes · Databricks · Parquet y pyarrow

Ciencia de Datos, Análisis, Estadística y Modelado Python (pandas, NumPy, scikit-learn) · análisis exploratorio · estadística descriptiva e inferencial · pruebas de hipótesis (U de Mann-Whitney, Welch) · pruebas A/B · análisis de embudo, cohortes y retención · métricas de ingreso (LTV y ARPU) · detección de anomalías con umbrales derivados de los datos · predicción de cancelación y segmentación de clientes (regresión logística, random forest, K-means)

Calidad de Datos, Validación y Trazabilidad Verificaciones de calidad y completitud contra especificación · limpieza · detección y resolución de inconsistencias, duplicados y valores faltantes · conciliación entre fuentes · trazabilidad de cifras · pruebas automatizadas de calidad · documentación de procedimientos

Visualización y Reportería Plotly Dash · Tableau · Power BI con DAX y modelado de datos · diseño y mantenimiento de tableros · definición y seguimiento de indicadores clave (KPIs) · Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, macros, Power Pivot y modelos financieros) y Power Query · reportes ejecutivos y narrativa de datos para personas sin perfil técnico

Nube, Contenedores e Integración de IA Docker · funciones serverless · Microsoft Azure (Functions, AI Foundry, Azure OpenAI, Key Vault, Entra ID) · AWS EC2 · Render y Vercel · n8n autoalojado · manejo de secretos y RBAC · integración de modelos de lenguaje (APIs de Anthropic, OpenAI y Azure OpenAI) · LangChain · Retrieval Augmented Generation (RAG) · servidores del Model Context Protocol (MCP)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software

Jul 2026 a Presente

Dot Com Media (DCM Moguls) · Remoto, California, EUA

- Limpio y reestructuro workflows de GoHighLevel y de las herramientas internas de la empresa, y construyo y opero flujos de datos y automatizaciones en producción que integran el CRM, bases de datos y APIs REST, depurándolos con datos de uso real.
- Desarrollo funcionalidades nuevas desde cero para los productos internos de software, y construyo de punta a punta el front end completo de varios de esos productos.
- Trabajo en inglés con un equipo distribuido, entregando contra fechas en varios proyectos simultáneos.

Fundador, Datos y Software

Oct 2025 a Presente

NyxAI Studio · Ciudad de México

- Dirijo una consultoría de datos y software para empresas en México, con el ciclo completo a mi cargo: levantamiento de necesidades con el cliente, alcance, especificación técnica, construcción, despliegue a producción y soporte.
- Desarrollo aplicaciones web full stack: interfaces en React, TypeScript y Next.js sobre servicios en Python y FastAPI y APIs REST, con PostgreSQL, Supabase, MongoDB y Redis detrás.
- Construyo la capa de datos sobre la que corren esas aplicaciones: integro CRMs, hojas de cálculo, bases de datos y APIs REST, limpio y valido la información, y la convierto en los reportes de indicadores y tableros con los que deciden los dueños del negocio, documentando cada procedimiento antes de automatizarlo para que toda cifra quede trazable.
- Despliego y opero la infraestructura: contenedores Docker, funciones serverless y n8n autoalojado en Azure y AWS, con gestión de identidad, RBAC y manejo de secretos.

Asociado de Desarrollo de Negocio		Jun 2024 a Jul 2025
<i>Cenote Gardens · Tulum, México</i>		
▪ Diseñé y construí tableros comerciales a partir de datos del CRM HubSpot para seguir indicadores clave (KPIs) de generación de prospectos, conversión y cierre, con la integridad del embudo a mi cargo de punta a punta. ▪ Construí modelos financieros (TIR, VPN y proyección de flujo) para sustentar decisiones de precio con inversionistas de México, Estados Unidos y Europa, mientras dirigía al equipo comercial.		
Trader independiente, activos y criptoactivos		Ene 2020 a Presente
<i>Por cuenta propia · Ciudad de México</i>		
▪ Desarrollo scripts de análisis cuantitativo y backtesting en Python sobre series de tiempo y datos de mercado en vivo, bajo un marco formal de riesgo (tamaño de posición, niveles de salida y razón beneficio riesgo).		
Prácticas profesionales		Ene 2023 a Dic 2023
<i>Add Valant y Hotel Four Points by Sheraton · Puebla, México</i>		
▪ Actualicé y validé bases de datos de clientes, corrigiendo inconsistencias antes de su uso operativo, y atendí facturación y cobranza conforme a procedimientos internos y fechas comprometidas.		
PROYECTOS TÉCNICOS SELECCIONADOS		
Riesgo crediticio: prueba de fuga de datos, elección de métricas e ingeniería de variables		
▪ Análisis exploratorio de 30,000 tarjetahabientes para predecir el impago del mes siguiente, sobre una variable objetivo desbalanceada al 22 %, por lo que las métricas se eligieron desde el principio: ROC AUC, PR AUC, Gini y KS en lugar de exactitud. Incluye una prueba explícita de fuga de datos que descarta las tres vías por las que podría colarse. Después construí el pipeline de variables de producción: un transformador de scikit-learn que deriva 15 variables de seis fotos mensuales de saldo, pago y morosidad, y un ColumnTransformer que imputa, escala y codifica según cardinalidad, con cada variable validada por su ROC AUC univariado antes de entrar.		
Analítica de producto digital: SQL, pruebas A/B y cohortes		
▪ Análisis de punta a punta combinando SQL y Python: embudos de conversión, retención por cohortes y métricas de ingreso (LTV y ARPU), con pruebas A/B y pruebas de hipótesis, cerrando con un reporte ejecutivo de recomendaciones accionables. El tablero se entregó en Plotly Dash como aplicación web, usable sin instalar nada por personas sin perfil técnico.		
Mercado laboral de IA: auditoría de fuentes y medición con intervalos de confianza		
▪ Pipeline propio en Python que recolecta vacantes de la API de Adzuna, las clasifica con una taxonomía propia y normaliza salarios con el factor de paridad de poder adquisitivo del Banco Mundial. Medianas por zona metropolitana con intervalos de confianza bootstrap al 90 % y una regla de muestra mínima de 30 observaciones, sobre 3,781 vacantes, cubierto por 85 pruebas automatizadas. ▪ Descarté un conjunto público de 50,000 filas al detectar por su forma que era generado, y filtré los salarios que modela el proveedor.		
Modelado estadístico, segmentación y churn, TripleTen		
▪ Analicé registros de uso de telefonía prepago en Python y SQL para identificar los impulsores de la cancelación, calcular el ARPU y la frecuencia de recarga, y proponer acciones de retención segmentadas. Segmenté a los usuarios de la plataforma con K-means sobre datos estandarizados, usando análisis de silueta para fijar el número óptimo de clústeres.		
FORMACIÓN ACADÉMICA		
Bootcamp de Ciencia de Datos y Análisis de Datos		2025
<i>TripleTen</i>		
Licenciatura en Administración de Empresas		2024
<i>Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Puebla, México</i>		
CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN CONTINUA		
A2 · Excel y macros, Power Pivot y DAX, y Power BI		2025
DataCamp · Introduction to FastAPI e Introduction to APIs in Python		2026
DataCamp · Introducción a Databricks		2026
DataCamp · Retrieval Augmented Generation (RAG) con LangChain y Developing LLM Applications with LangChain		2026
DataCamp · Working with the OpenAI API y Developing AI Systems with the OpenAI API		2026
DataCamp · DevOps Concepts y Software Development con Claude Code		2026
Microsoft Learn · Azure AI: Document Intelligence, Azure OpenAI y Azure AI Foundry		2026
Anthropic · Cursos oficiales de Claude: Claude Code, Prompt Engineering, Building with Claude, MCP y Tool Use		2025
TripleTen · Logros del bootcamp: Dashboards Whiz (Tableau y Dash) y Gurú del análisis empresarial (métricas y pruebas A/B)		2025
DataCamp · Power BI: preparación de datos, transformación de datos y caso de estudio de cancelación de clientes		2022
IDIOMAS		
Español: nativo. Inglés: B2/C1; bilingüe natural por doble nacionalidad mexicana y australiana.		